

Casos de Uso

1. Sprint 0

Funcionalidad: Gestión de usuarios.

1.1 CU-S0-01: Creación de Perfiles de Usuario

Precondiciones

- El sistema está disponible.
- El usuario desea crear un perfil.
- Se cuentan con los datos necesarios.

Flujo principal

1. El usuario selecciona la opción de crear perfil.
2. El sistema solicita los datos del usuario: nombre completo, matrícula o número de empleado, correo institucional, contraseña, tipo de usuario y estatus inicial.
3. El usuario captura su nombre completo, matrícula o número de empleado, correo institucional, contraseña y tipo de usuario.
4. El sistema valida que la matrícula o número de empleado no esté registrado, que el correo institucional tenga formato válido y que los campos obligatorios estén completos..
5. El sistema genera el perfil correspondiente (estudiante, bibliotecario, profesor o administrador).
6. El sistema genera el perfil correspondiente con el tipo de usuario seleccionado: estudiante, profesor, bibliotecario o administrador.

Flujos alternos

- A1: Datos inválidos
 - El sistema detecta un error en la validación.
 - Solicita corrección.
 - Regresa al paso 3.

Postcondiciones

- El perfil queda registrado en el sistema.

1.2 CU-S0-02: Baja de Usuarios

Actor principal: Administrador

Precondiciones

- El usuario a eliminar existe en el sistema.
- El administrador está autenticado.

Flujo principal

1. El administrador busca y selecciona un usuario mediante matrícula, número de empleado, nombre completo o correo institucional.
2. El administrador elige la opción “Dar de baja”.
3. El sistema cambia el estatus del usuario a inactivo, conservando sus datos de identificación: nombre completo, matrícula o número de empleado, correo institucional y tipo de usuario.
4. El sistema confirma la baja.

Flujos alternos

- A1: Usuario no existe
 - El sistema informa que no se encuentra el perfil.

Postcondiciones

- El usuario queda eliminado del sistema.

1.3 CU-S0-03: Actualización de Usuarios

Actor principal: Administrador

Precondiciones

- El usuario existe.
- El administrador tiene acceso al sistema.

Flujo principal

1. El administrador busca y selecciona un usuario mediante matrícula, número de empleado, nombre completo o correo institucional.
2. Elige la opción actualizar.
3. Modifica uno o varios datos del usuario: nombre completo, correo institucional, tipo de usuario, contraseña o estatus.
4. El sistema guarda los cambios.
5. El sistema confirma la actualización.

Flujos alternos

- A1: Datos inválidos
 - El sistema rechaza los cambios.
 - Solicita corrección.

Postcondiciones

- El perfil queda actualizado.

1.4 CU-S0-04: Listar Usuarios

Actor principal: Administrador

Precondiciones

- Existen usuarios registrados en el sistema.

Flujo principal

1. El administrador accede a la opción listar usuarios.
2. El sistema despliega los usuarios dados de alta mostrando nombre completo, matrícula o número de empleado, correo institucional, tipo de usuario y estatus.
3. El sistema muestra el estatus de cada usuario.
4. El administrador puede seleccionar usuarios para realizar cambios.

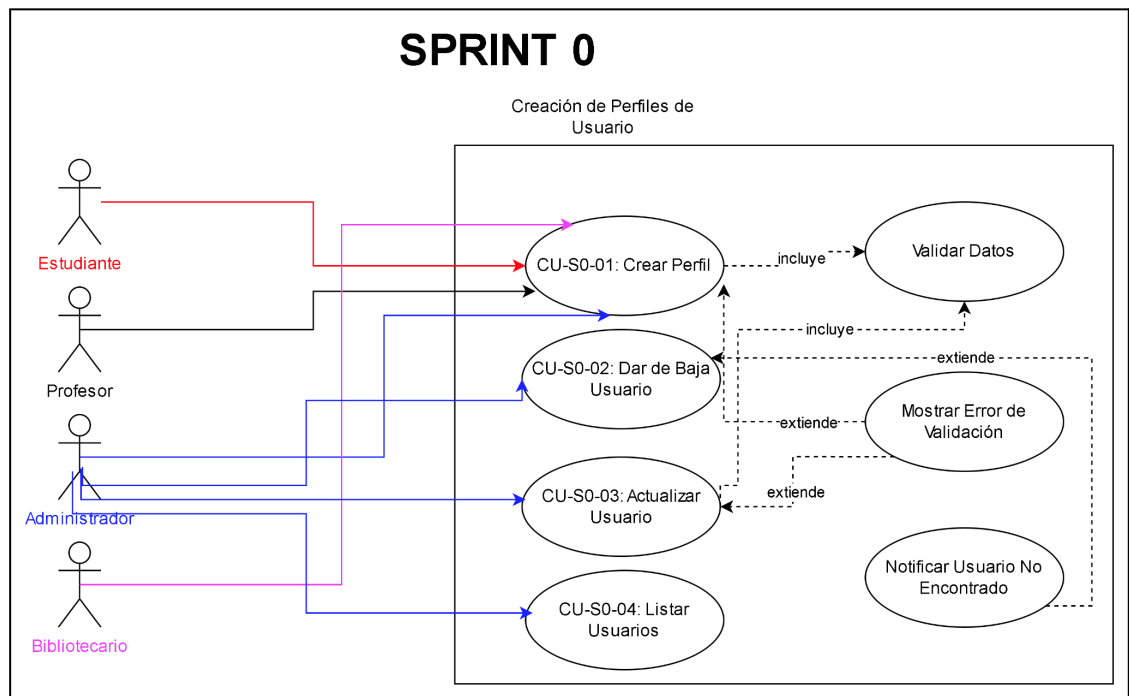
Flujos alternos

- A1: No hay usuarios
El sistema muestra lista vacía.

Postcondiciones

- El administrador visualiza los usuarios del sistema.

1.5 Diagrama



2. Sprint 1A

Funcionalidad: Gestionar Libros

2.1 CU-S1A-01: Alta de Libro

Actor: Administrador

Precondiciones

- El administrador está autenticado.

Flujo principal

1. El administrador selecciona “Alta libro”.
2. Captura los datos del libro: título, autor, ISBN, editorial, año de publicación, materia o categoría, número de ejemplares, ubicación física y tipo de préstamo.
3. El sistema guarda el nuevo libro con sus datos bibliográficos, cantidad de ejemplares, ubicación y disponibilidad inicial.
4. El sistema confirma el registro.

Flujos alternos

- A1: Datos incompletos
 - El sistema solicita completar información.

Postcondiciones

- El libro queda registrado en el sistema.

2.2 CU-S1A-02: Baja de Libro

Actor: Administrador

Precondiciones

- El libro existe en el sistema.

Flujo principal

1. El administrador busca y selecciona el libro mediante título, autor, ISBN o clave del libro.
2. Elige la opción baja.
3. El sistema cambia el estatus del libro a inactivo o no disponible, conservando sus datos bibliográficos: título, autor, ISBN, editorial, año, materia y ubicación.
4. Confirma la baja.

Flujos alternos

- A1: Libro no encontrado
 - El sistema informa error.

Postcondiciones

- El libro deja de estar disponible en el sistema.

2.3 CU-S1A-03: Cambio de Libro

Actor: Administrador

Precondiciones

- El libro existe.

Flujo principal

1. El administrador busca y selecciona el libro mediante título, autor, ISBN o clave del libro.
2. Modifica uno o varios datos del libro: título, autor, ISBN, editorial, año de publicación, materia, número de ejemplares, ubicación física, tipo de préstamo o estatus.
3. El sistema guarda los cambios.
4. Confirma actualización.

Flujos alternos

- A1: Datos inválidos
 - El sistema solicita corrección.

Postcondiciones

- El libro queda actualizado.

2.4 CU-S1A-04: Listado de Libros por Diversos Filtros

Actor: Administrador

Precondiciones

- Existen libros en el catálogo.

Flujo principal

1. El administrador accede al catálogo.
2. Selecciona criterios de filtro: título, autor, ISBN, editorial, materia, categoría, ubicación, disponibilidad o tipo de préstamo.
3. El sistema aplica los filtros.
4. El sistema muestra los resultados con título, autor, ISBN, editorial, materia, disponibilidad, ubicación física y número de ejemplares.

Flujos alternos

- A1: Sin resultados
 - El sistema muestra lista vacía.

Postcondiciones

- Se muestra el catálogo filtrado.

2.5 CU-S1A-05: Consulta de Libro

Actor: Administrador

Precondiciones

- El libro existe en el sistema.

Flujo principal

1. El administrador busca un libro específico mediante título, autor, ISBN o clave del libro.
2. El sistema muestra los datos del libro: título, autor, ISBN, editorial, año de publicación, materia, número de ejemplares, disponibilidad, tipo de préstamo y estatus.
3. Muestra ubicación en biblioteca.

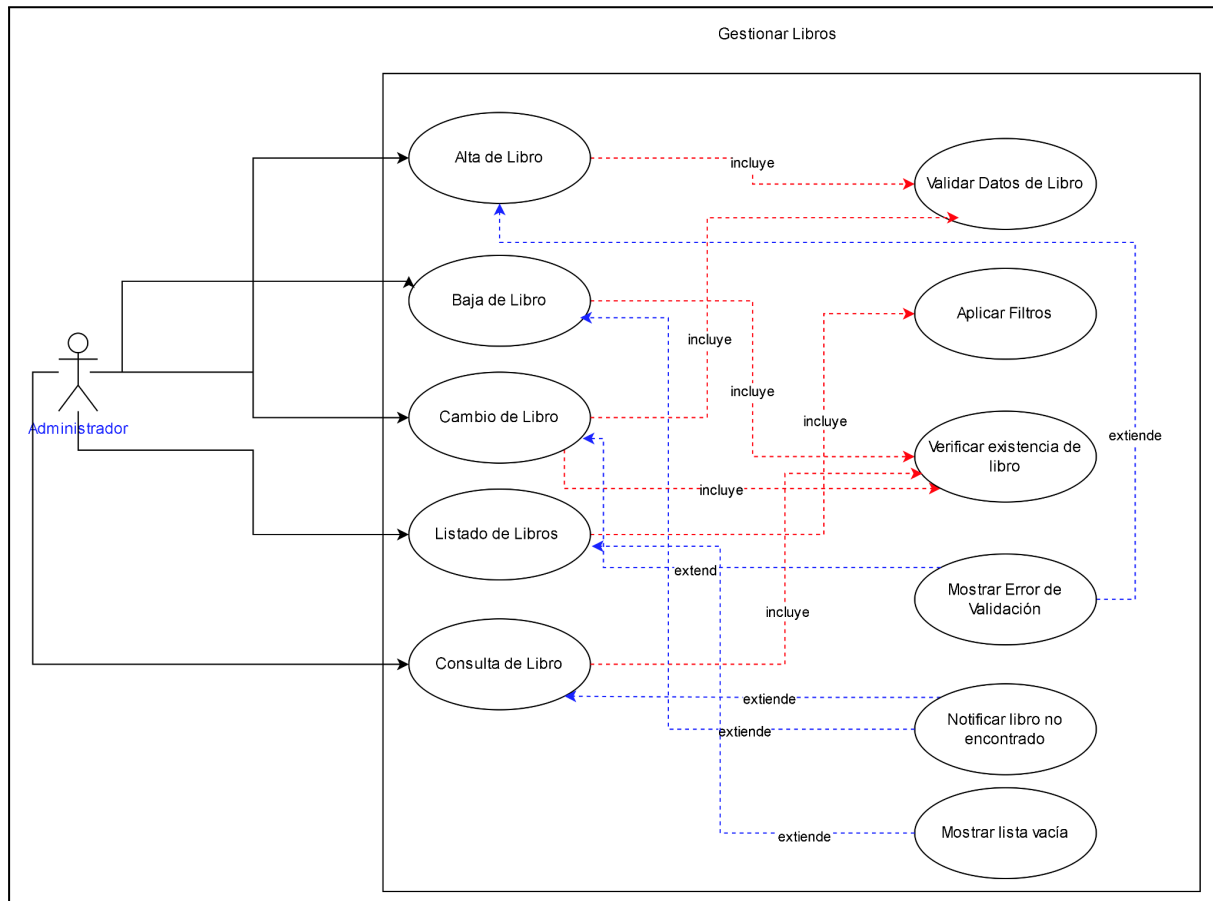
Flujos alternos

- A1: Libro no encontrado
 - El sistema informa que no existe.

Postcondiciones

- El administrador visualiza la información del libro.

2.6 Diagrama



3. Sprint 1B

3.1 CU-S1B-01: Consulta de Existencia y Ubicación de Libros en Biblioteca

Actores: Estudiante, Profesor

Precondiciones

- Existen libros en el sistema.

Flujo principal

1. El usuario busca un libro mediante título, autor, ISBN, materia o categoría.
2. El sistema verifica la disponibilidad del libro, el número de ejemplares existentes y el estatus de préstamo.
3. El sistema muestra si el libro está disponible, prestado, reservado o no disponible.
4. El sistema muestra la ubicación física del libro, incluyendo sección, estante o referencia de localización.

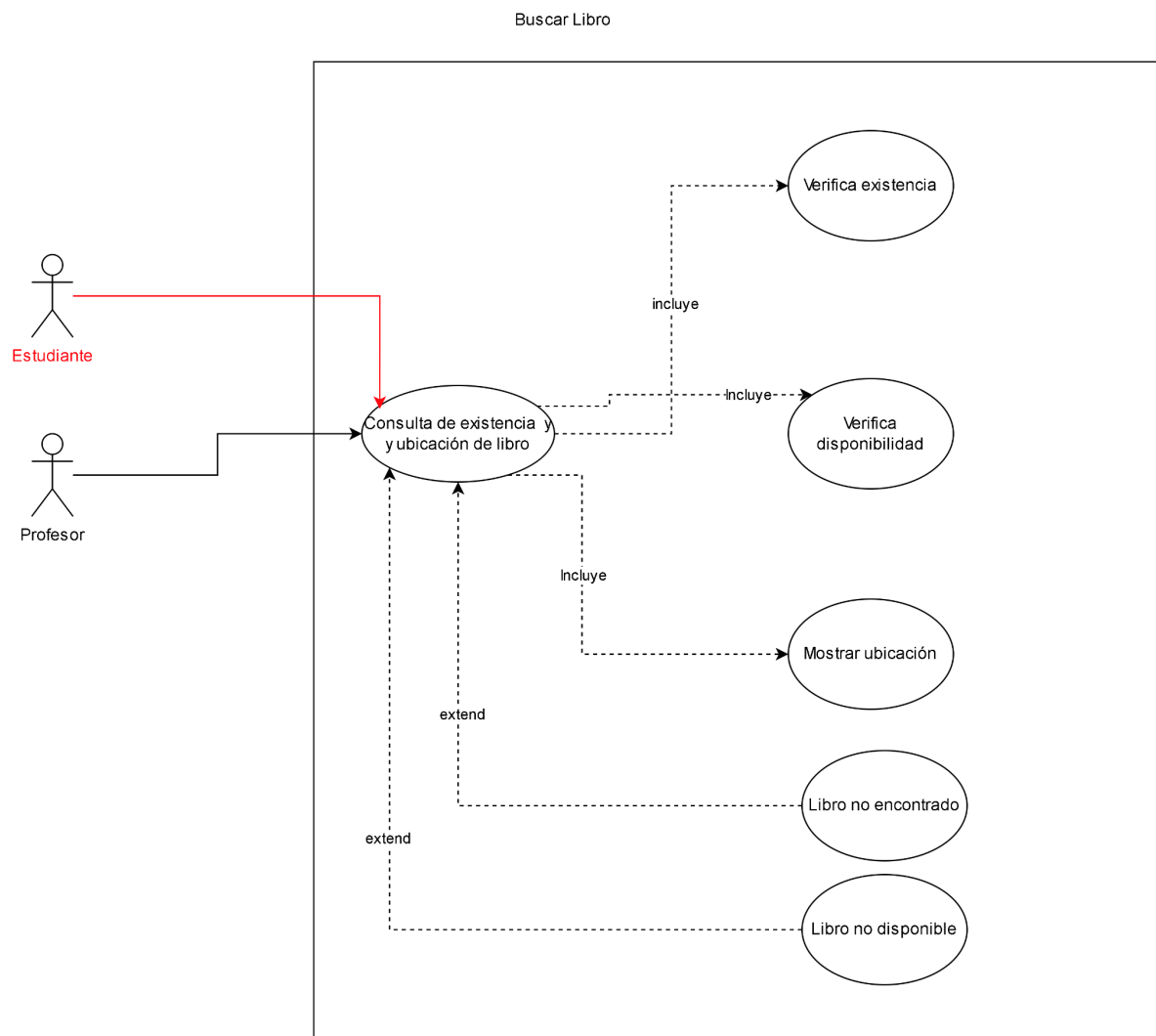
Flujos alternos

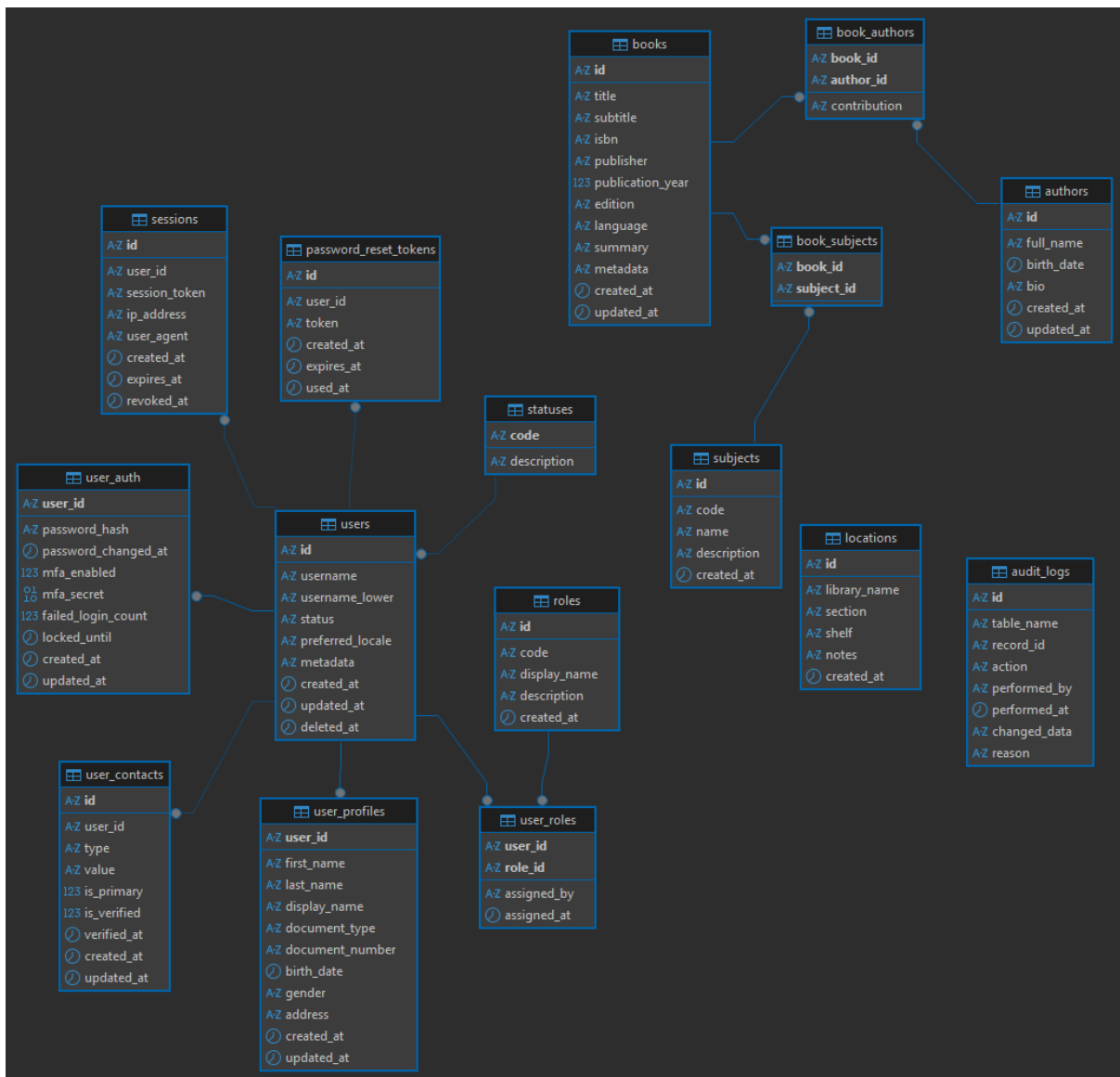
- A1: Libro no encontrado
 - El sistema informa que no existe.
- A2: Libro no disponible
 - El sistema indica que está prestado.

Postcondiciones

- El usuario conoce la disponibilidad y ubicación del libro.

3.2 Diagrama





4. Sprint 2

Funcionalidad: Gestión de usuarios.

3.1 CU-S2-01: Validación de Condición del Solicitante

Actor: Bibliotecario

Precondiciones

- El usuario existe en el sistema.
- El bibliotecario está autenticado.

Flujo principal

1. El bibliotecario busca al usuario mediante matrícula, nombre completo o correo institucional.
2. El sistema muestra los datos del usuario: nombre, matrícula, tipo de usuario, estatus, multas pendientes y préstamos activos.
3. El sistema valida que el usuario no tenga multas pendientes, préstamos vencidos ni exceda el límite de préstamos permitido.
4. El sistema confirma que el usuario está autorizado para solicitar un préstamo.

Flujos alternos

- A1: Usuario no encontrado
 - El sistema informa que el usuario no existe.

Postcondiciones

- El sistema determina si el usuario puede continuar con el proceso de préstamo.

3.2 CU-S2-02: Validación de Condición del Libro

Actor: Bibliotecario

Precondiciones

- El libro existe en el sistema.
- El bibliotecario está autenticado.

Flujo principal

1. El bibliotecario busca el libro mediante título, autor, ISBN o clave del libro.
2. El sistema muestra los datos del libro: título, autor, ISBN, ubicación, tipo de préstamo, estatus y número de ejemplares disponibles.
3. El sistema valida que el libro esté disponible y que su tipo de préstamo permita préstamo externo.
4. El sistema confirma que el libro puede ser prestado.

Flujos alternos

- A1: Libro no encontrado
 - El sistema informa que el libro no existe.
- A2: Libro no disponible
 - El sistema indica que el libro está prestado, reservado, dañado, perdido o no disponible.
- A3: Libro no apto para préstamo externo
 - El sistema informa que el libro solo puede consultarse dentro de la biblioteca.

Postcondiciones

- El sistema determina si el libro puede continuar con el proceso de préstamo.

3.3 CU-S2-03: Registro de Préstamo

Actor: Bibliotecario

Precondiciones

- El usuario fue autorizado para préstamo.
- El libro está disponible para préstamo externo.

Flujo principal

1. El bibliotecario selecciona la opción registrar préstamo.
2. El sistema solicita los datos del préstamo: usuario, libro, fecha de préstamo y fecha de entrega.
3. El sistema registra el préstamo asociando matrícula del usuario, clave o ISBN del libro, fecha de préstamo y fecha de vencimiento.
4. El sistema actualiza el estatus del libro a prestado.
5. El sistema confirma el registro del préstamo

Flujos alternos

- A1: Error al registrar préstamo
 - El sistema informa que no fue posible guardar el préstamo y solicita intentar nuevamente.
- A2: El libro dejó de estar disponible
 - El sistema informa que el libro ya no se encuentra disponible y cancela el préstamo.

Postcondiciones

- El préstamo queda registrado en el sistema y el libro cambia su estatus a prestado.

3.4 CU-S2-04: Creación de Recibo de Préstamo

Actor: Bibliotecario

Precondiciones

- El préstamo fue registrado correctamente.

Flujo principal

1. El sistema genera un recibo de préstamo.
2. El recibo incluye los datos del usuario: nombre completo, matrícula y tipo de usuario.
3. El recibo incluye los datos del libro: título, autor, ISBN y clave del ejemplar.
4. El recibo muestra la fecha de préstamo, fecha de vencimiento y estatus del préstamo.
5. El bibliotecario selecciona el medio de entrega: correo electrónico, WhatsApp o impresión.
6. El sistema confirma la generación del recibo.

Flujos alternos

- A1: Medio de entrega no disponible
 - El sistema muestra el recibo en pantalla para que pueda ser consultado o descargado.

Postcondiciones

- El usuario recibe o visualiza el comprobante del préstamo.

3.5 CU-S2-05: Renovación de Préstamo

Actor: Bibliotecario

Precondiciones

- El préstamo existe en el sistema.
- El usuario no tiene multas pendientes.
- El préstamo no excede el número máximo de renovaciones permitido.

Flujo principal

1. El bibliotecario busca el préstamo mediante matrícula del usuario, ISBN, clave del libro o número de préstamo.
2. El sistema muestra los datos del préstamo: usuario, libro, fecha de préstamo, fecha de vencimiento, renovaciones realizadas y estatus.
3. El sistema valida que el préstamo pueda renovarse.
4. El sistema calcula la nueva fecha de entrega.
5. El sistema actualiza la fecha de vencimiento y el número de renovaciones.
6. El sistema confirma la renovación del préstamo.

Flujos alternos

- A1: Préstamo no encontrado
 - El sistema informa que no existe un préstamo activo con los datos proporcionados.
- A2: Límite de renovaciones excedido
 - El sistema informa que el préstamo ya no puede renovarse.
- A3: Usuario con multa o préstamo vencido
 - El sistema rechaza la renovación e informa el motivo.

Postcondiciones

- El préstamo queda renovado con una nueva fecha de entrega.

3.6 CU-S2-06: Gestión de Lista de Espera

Actor: Bibliotecario

Precondiciones

- El libro existe en el sistema.
- El libro no está disponible para préstamo inmediato.
- El usuario existe en el sistema.

Flujo principal

1. El bibliotecario busca el libro solicitado mediante título, autor, ISBN o clave del libro.
2. El sistema muestra que el libro no está disponible.
3. El bibliotecario registra al usuario en la lista de espera.
4. El sistema guarda los datos de la solicitud: usuario, libro, fecha de solicitud y posición en la lista.
5. El sistema confirma el registro en la lista de espera.

Flujos alternos

- A1: Usuario ya registrado en lista de espera
 - El sistema informa que el usuario ya se encuentra en la lista para ese libro.
- A2: Libro disponible
 - El sistema informa que el libro está disponible y sugiere realizar el préstamo directamente.

Postcondiciones

- El usuario queda registrado en la lista de espera del libro solicitado.